Teoria

Domanda 1 (11 pt)

a. Dare la definizione di *maggiorante*, *estremo superiore* e *massimo* di un insieme numerico A. (4 pt)

b. Dimostrare che una condizione sufficiente perché risulti $a = \sup A = \max A$ è che a è un maggiorante per A e che $a \in A$. (7 pt)

Soluzione (a)

- S maggiorante per A se $\forall a \in A \; a \leq S$
- S estremo sup per A se è il minimo dei maggioranti $\Leftrightarrow$
  $\forall \varepsilon > 0 \; \exists a \in A : S - \varepsilon < a$
- $S = \max A$ se $S = \sup A$ e $S \in A$.

Soluzione (b)

è sufficiente far vedere che $a = \sup A$ (infatti in questo caso visto che $a \in A \Rightarrow a = \max A$).

per essere $a = \sup A$, a deve risultare essere il più piccolo dei maggioranti.

Supponiamo per assurdo che non lo sia, avremo che $\exists \varepsilon > 0 : \forall x \in A \; x \leq a - \varepsilon$. ma siccome $a \in A$ allora la relazione vale anche per $x = a$. Quindi si avrebbe $a \leq a - \varepsilon$ per $\varepsilon > 0$. che è una contraddizione.

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare con precisione il Teorema di esistenza delle radici complesse di un numero $w \in \mathbb{C}$ (3 pt).

b. Calcolare le radici complesse di $w = \sqrt[3]{i}$. (7 pt)

Soluzione (a)

Sia $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$. Allora esistono sempre n radici n-esime di w. Se $w = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ allora le radici sono

$$z_k = \varrho(\cos\theta_k + i\sin\theta_k) \quad k = 0, \dots, n-1$$

dove

$$\begin{cases} \varrho = \frac{1}{\sqrt{r}} \\ \theta_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{cases} \qquad k = 0, \dots, n-1$$

Soluzione (b)

La forma trigonometrica

$$i = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

quindi $r = 1$ e $\theta = \pi/2$. Quindi le radici cubiche di i sono

$$z_k = \cos\left(\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}\right)$$

$k = 0, 1, 2.$

quindi

$$z_0 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

$$z_1 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

$$z_2 = \cos\left(\frac{9\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{9\pi}{6}\right) = -1$$

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema degli Zeri (4 pt)

b. Mostrare che la funzione $f(x) = x^2 - \arctan(x) - 2$ ha uno zero positivo (6 pt)

Soluzione (a)

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$. Allora f ammette uno zero in $[a,b]$

Soluzione (b)

Si osserva che 1) $f(0) = -2$ e che

2) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

3) f è continua.

Quindi in $(0, +\infty)$ il Teorema degli zeri garantisce almeno uno zero positivo.

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)

Sia $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è invertibile, allora

1. f è continua;
2. f è limitata;
3. f è strettamente crescente;
4. $f(a) \neq f(b), \forall a, b \in \mathbb{R}$, con $a \neq b$

Giustificare la risposta

f invertibile $\Rightarrow$ f è iniettiva.

dunque $f(a) \neq f(b)$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ $a \neq b$.

Esercizio 1 (3 pt) Siano f, g, h le seguenti funzioni: $f(x) = e^x x^4$, $g(x) = 2^{2x}\sqrt{x}$, $h(x) = e^{\sqrt{x}}x^6$. Dire quale delle tre è di ordine superiore e quale di ordine inferiore.

1. g, f,
2. f h, ×
3. g, h,
4. h,f.

Giustificare la risposta

Studiamo i limiti per $x \to +\infty$ del rapporto tra le funzioni

Osserviamo che: $2^{2x}\sqrt{x} = e^{x \log 4}\sqrt{x}$

1) $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x x^4}{e^{\sqrt{x}} \cdot x^6} = \frac{e^{x(1-\frac{1}{\sqrt{x}})}}{x^2} = +\infty$ $(f > h)$

2) $\lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{x \log 4}\sqrt{x}}{e^x x^4} = \frac{e^{x(\log 4 - 1)}}{x^{7/2}} = +\infty$ $(g > f)$

quindi $g > f > h$ $\Rightarrow$ g, h

$\Rightarrow$ f, h

Esercizio 2 (8 pt) Calcolare l'area della regione piana T compresa tra le due parabole di equazioni: $y^2 = 9x$ e $x^2 = 9y$.

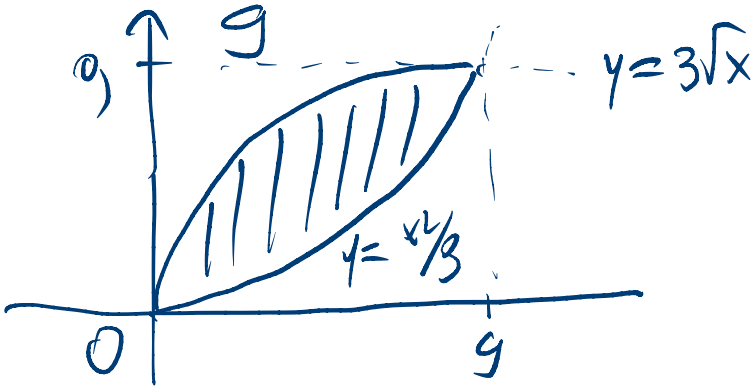
Soluzione

Le due parabole sono $y = 3\sqrt{x}$ e $y = \frac{x^2}{9}$

entrambi passano per l'origine $(0,0)$

e si incontrano in $P(9,9)$, infatti

$3\sqrt{x} = \frac{x^2}{9} \iff x = 9 \Rightarrow y = 9$



L'area da calcolare è dunque data da

$$\int_0^9 \left(3\sqrt{x} - \frac{1}{9}x^2\right) dx = \left[2x^{3/2} - \frac{1}{27}x^3\right]_0^9 = 27.$$

Esercizio 3 (7 pt)

Calcolare l'integrale indefinito

$$\int \frac{x+3}{x^2-6x}dx$$

Soluzione

dobbiamo determinare A e B costanti tali che

$$\frac{x+3}{x^2-6x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-6}$$ cioè tali che

$$x+3 = A(x-6) + Bx = (A+B)x - 6A$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ A=-1/2 \end{cases} \Rightarrow B = 3/2$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+3}{x^2-6x}dx = -\frac{1}{2}\int \frac{dx}{x} + \frac{3}{2}\int \frac{1}{x-6}dx$$

$$= -\frac{1}{2}\log|x| + \frac{3}{2}\log|x-6| + C$$

Esercizio 4 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = \sqrt{x^2 - \frac{8}{x}}$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

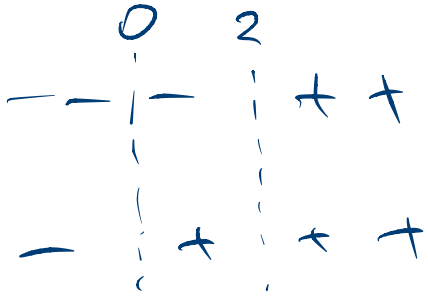
- il dominio, le proprietà della funzione, continuità, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi (3,5 pt).

Soluzione

dominio: deve esser $x \neq 0$ e

$x^2 - \frac{8}{x} \geq 0$ sse

$\frac{x^3 - 8}{x} \geqslant 0$ sse



$x < 0 \vee x \geqslant 2$

$\Rightarrow \text{dom } f =]-\infty, 0[\cup [2, +\infty[$

zeri si annulla in $x = 2$

segno è sempre positivo nel dominio

continuità la funz è continua nel suo dom.

LIMITI

$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = +\infty$

asintoti obliqui

1) $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{1-\frac{8}{x^3}} = \pm 1$

2) $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) \mp x] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{-8/x}{\sqrt{x^2-8/x} \pm x} = 0$

quindi $y = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$ e la retta $y = -x$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$

derivate:

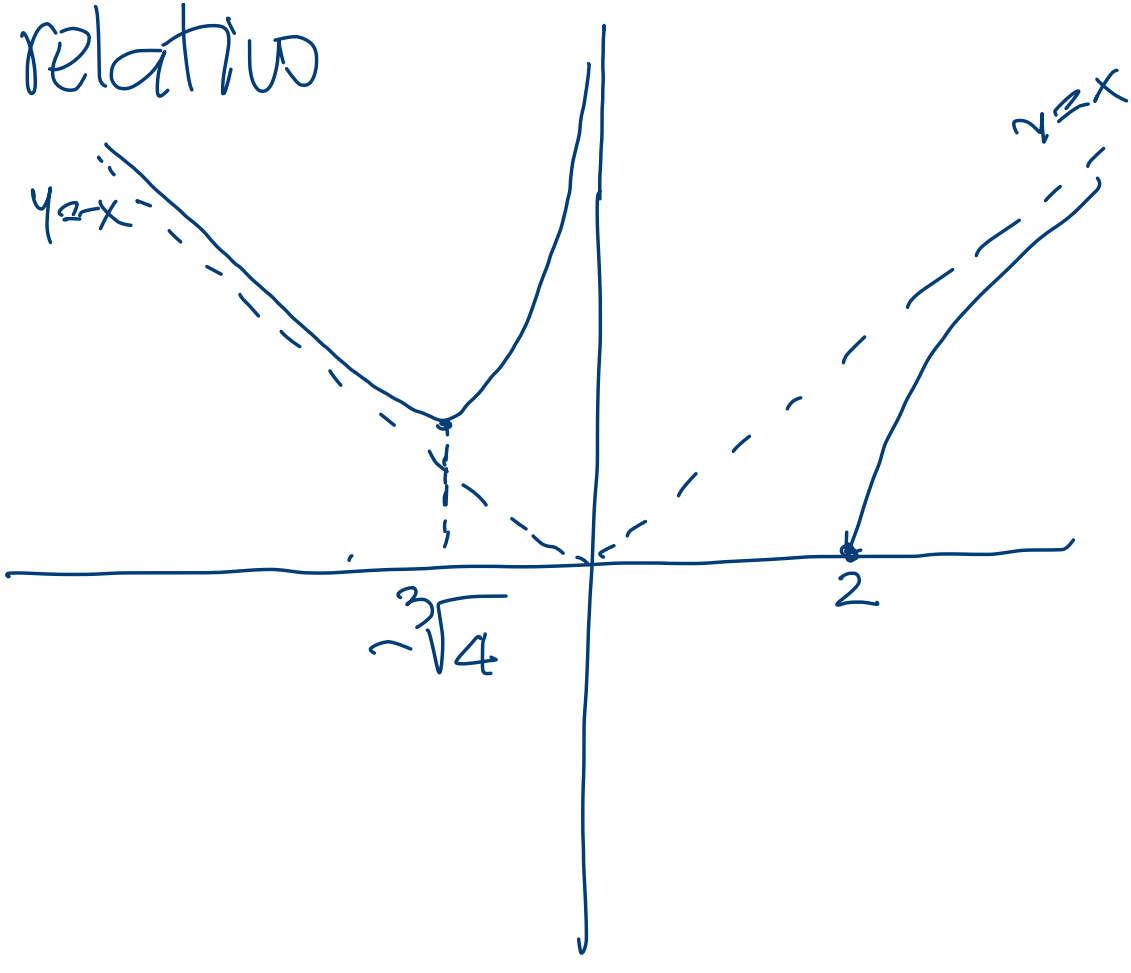
$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-8/x}} \left(x + \frac{4}{x^2}\right)$$

La funzione non è derivabile per $x=2$ e $f'(x) \to +\infty$ per $x \to 2^+$

$f'(x)$ si annulla in $x=-\sqrt[3]{4}$ ed è $f'(x)<0$ per $x<-\sqrt[3]{4}$

la $f(x)$ è decrescente in $(-\infty, -\sqrt[3]{4}]$ e decresce in $[-\sqrt[3]{4}, 0) \cup [2, +\infty)$. Il punto $x=2$ è un minimo (assoluto)

e il pto $x = -\sqrt[3]{4}$ è min relativo



Formulario

Formule trigonometriche

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$
$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$
$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
$\sin x + \sin y = 2 \sin(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
$\tan(u \pm v) = \frac{\tan u \pm \tan v}{1 \mp \tan u \tan v}$
$\sec x = \frac{1}{\cos x} \qquad \csc x = \frac{1}{\sin x}$
$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \qquad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
$\cos x + \cos y = 2 \cos(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$
$\tan x \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y}$

$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ per $t = \tan \frac{x}{2}$
$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ per $t = \tan \frac{x}{2}$
$\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$ per $t = \tan \frac{x}{2}$
$\sin x \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$
$\cos x \cos y = \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2}$
$\sin x \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$

Limiti notevoli successioni

$a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$

1. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\sin a_n}{a_n} = 1$
2. $\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} = \frac{1}{2}$
3. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\tan a_n}{a_n} = 1$
4. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\arcsin a_n}{a_n} = 1$
5. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\arctan a_n}{a_n} = 1$

Altri limiti successioni

1. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$,
   $\lim_{n \to +\infty} (1 + \frac{1}{a_n})^{a_n} = e$
2. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$,
   $\lim_{n \to +\infty} \frac{\sqrt{1 + a_n} - 1}{a_n} = \frac{1}{2}$
3. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$, $a \in \mathbb{R}$,
   $\lim_{n \to +\infty} \frac{(1 + a_n)^a - 1}{a_n} = a$
4. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$,
   $\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln(1 + a_n)}{a_n} = 1$

Limiti notevoli funzioni

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
3. $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$
4. $\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$
5. $\lim_{x \to 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$

Altri limiti notevoli funzioni

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
3. $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
4. $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1 + x} - 1}{x} = \frac{1}{2}$
5. $\lim_{x \to 0} \frac{(1 + x)^a - 1}{x} = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$

Serie geometrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \begin{cases} +\infty & q > 1 \\ \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Serie armonica generalizzata

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \begin{cases} \text{converge} & \alpha > 1 \\ +\infty & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Serie armonica a segni alterni

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^\alpha} \text{ converge per } \alpha > 0.$$

Sviluppi di McLaurin, $x_0 = 0$

$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} x^k + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$
$\log(1 + x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{x^k}{k} + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$
$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$

$\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0$
$\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0$
$\arctan x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0$

Derivate

$f(x)$	$f'(x)$
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
$\ln \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\lvert x \rvert$	$\operatorname{sgn} x$

Integrali

$f(x)$	$\int f(x)dx$
$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$
$e^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + C$
$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \lvert \cos x \rvert + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$